**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**
**FAKULTAS TEKNIK – JURUSAN INFORMATIKA**
**UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026/2027**

---

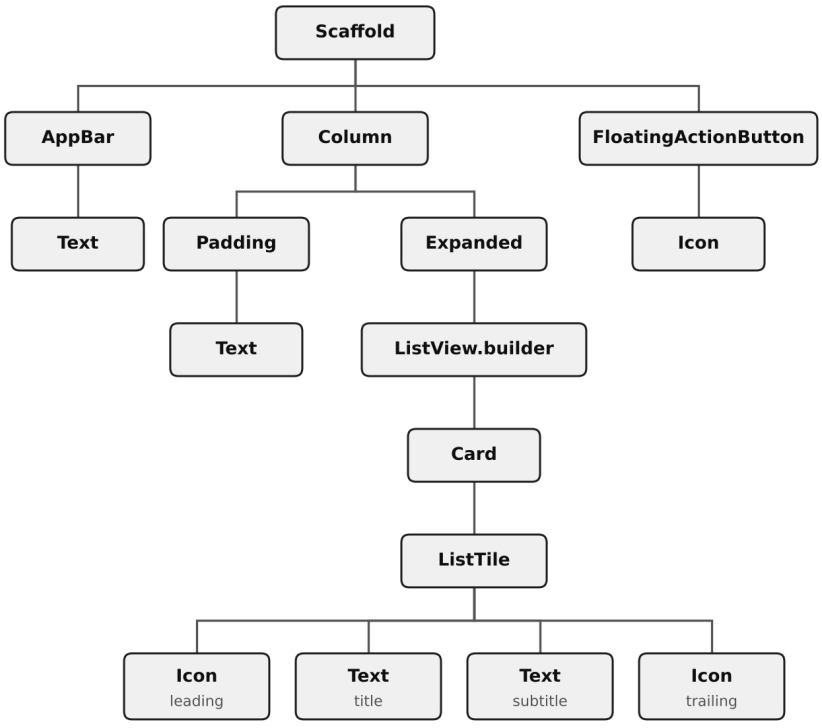
| | |
|---|---|
| **Mata kuliah** | : Pemrograman Mobile |
| **Dosen pengampu** | : Royan Habibie Sukarna |
| **Hari / tanggal** | : Rabu/21 Oktober 2026 |
| **Waktu** | : 150 menit |
| Nama | : Linda Rahmasari |
| NIM | : 3337240075 |

## Petunjuk Umum

1. Kerjakan secara individu. Kerja sama dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan.
2. Package yang digunakan minimal: get dan google_fonts.
3. Penilaian mencakup kesesuaian struktur widget dengan diagram, kebenaran fungsi, dan kerapian kode.
4. Pekerjaan yang identik antar peserta akan ditelaah lebih lanjut.

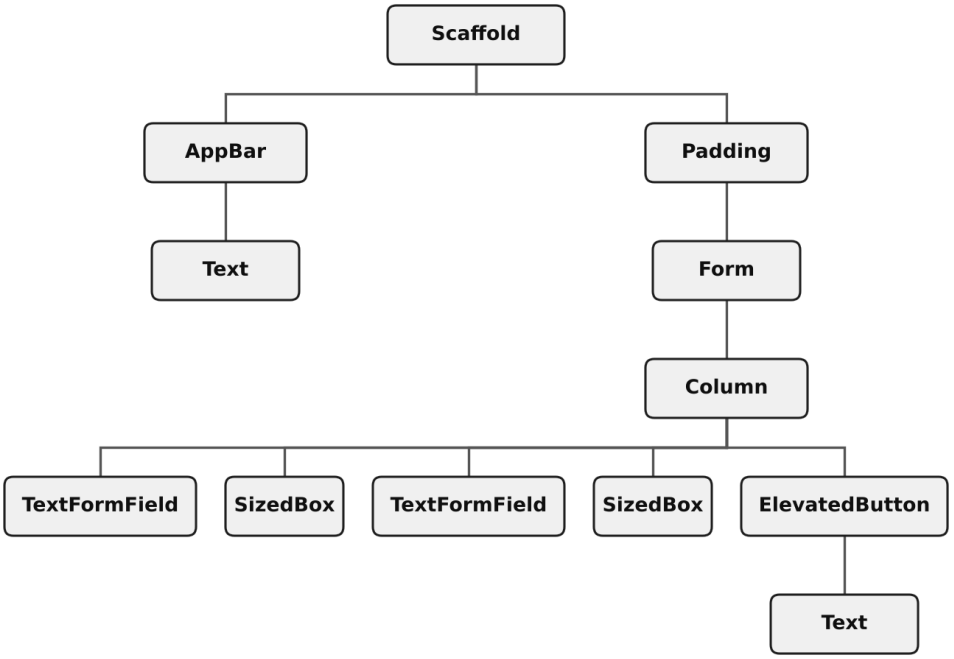
## Studi Kasus

Anda diminta membuat aplikasi pencatat menu kantin sederhana. Aplikasi memiliki halaman daftar menu, halaman detail menu, dan halaman tambah menu. Struktur widget untuk halaman daftar menu dan halaman tambah menu ditunjukkan pada diagram berikut.




*Gambar 1. Struktur widget halaman daftar menu*

**Cara membaca diagram:** setiap kotak adalah satu widget dan garis menunjukkan hubungan induk-anak. Urutan anak dari kiri ke kanan pada diagram sama dengan urutan anak dalam kode (atas ke bawah pada `Column`). Pada `ListTile`, keterangan *leading*, *title*, *subtitle*, dan *trailing* menunjukkan parameter tempat widget tersebut dipasang.




*Gambar 2. Struktur widget halaman tambah menu*

## Ketentuan

### A. Ketentuan wajib

1. Susun kode sesuai hierarki widget pada Gambar 1 dan Gambar 2. Tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah urutan node pada diagram.
2. Buat minimal satu **custom widget reusable** untuk menampilkan teks. Nama widget, parameter, dan font dari `google_fonts` ditentukan sendiri.
3. Setiap node `Text` pada diagram wajib diimplementasikan dengan custom widget tersebut, bukan widget `Text` bawaan Flutter secara langsung. Teks yang berupa parameter bertipe String (misalnya `labelText` dan pesan validator) dikecualikan.
4. Boleh membuat custom widget lain (misalnya untuk item menu atau tombol) selama struktur akhir tetap sesuai diagram.
5. Package `get` hanya digunakan untuk navigasi: `GetMaterialApp`, `Get.to()`, dan `Get.back()`.
6. Aplikasi harus dapat dijalankan tanpa error.

### B. Bagian yang bebas Anda tentukan

Soal ini tidak menetapkan tampilan. Anda bebas menentukan:

- pilihan font dari google_fonts;
- palet warna, ukuran, dan ketebalan teks;
- bentuk `Card`, jarak, dan ikon yang dipakai;
- nama class, widget, dan variabel;

- isi data awal (minimal 5 menu, nama dan harganya karangan Anda sendiri);
- teks judul, label, dan tulisan pada tombol.

**C. Komentar alasan desain**

Tulis komentar 2–3 baris tepat di atas class custom widget Anda yang menjelaskan alasan memilih font dan gaya tampilan. Komentar ini tidak diberi poin, tetapi wajib ada dan dipakai sebagai pembanding antar peserta.

## Soal

### Soal 1 – Custom Widget Teks (20 poin)

Buat custom widget `StatelessWidget` untuk menampilkan teks yang dapat dipakai ulang. Widget menerima teks dan minimal dua parameter gaya pilihan Anda (misalnya ukuran, ketebalan, atau warna), serta menggunakan font dari `google_fonts`. Widget ini dipakai pada Soal 2 dan Soal 3.

Font google: `robotoMono`

`Sudah buat custom widget di kantin_text.dart`

### Soal 2 – Halaman Daftar Menu (45 poin)

Buat halaman daftar menu sesuai Gambar 1 dengan ketentuan berikut.

1. Halaman dibuat dengan `StatefulWidget`.
2. Data menu (nama dan harga) disimpan dalam List biasa di dalam State, minimal 5 data awal.
3. Daftar ditampilkan dengan `ListView.builder`. Nama menu pada `title` dan harga pada `subtitle`.
4. Ketika item ditekan, buka halaman detail yang menampilkan nama dan harga menu menggunakan `Get.to()`. Struktur halaman detail bebas, tetapi harus bisa kembali ke daftar.
5. Tombol `FloatingActionButton` membuka halaman tambah menu menggunakan `Get.to()`.

   Jawab:

   1. Halaman menggunakan Statefull

```dart
class MenuListPage extends StatefulWidget {
  const MenuListPage({super.key});
  @override
  State<MenuListPage> createState() => _MenuListPageState()
}
```

   2. Data menu disimpan di dalam state

```dart
class _MenuListPageState extends State<MenuListPage> {
  final List<MenuItem> _menus = [
    const MenuItem(name: 'Matcha Cream', price: 35000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Latte', price: 18000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Lemon', price: 20000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Ice Cream', price: 36000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Frappe', price: 56000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Float', price: 15000),
    const MenuItem(name: 'Matcha Tea', price: 6000),
  ];
```

3. `ListView.builder`.

```
child: ListView.builder
```

4. Ketika ditekan akan berpindah ke halaman detail

```
onTap: () {
  Get.to<void>(() => MenuDetailPage(menu: menu));
},
```

5. Tombol `FloatingActionButton` membuka halaman tambah menu menggunakan `Get.to()`.

```
floatingActionButton: FloatingActionButton(
  onPressed: _openAddMenu,
  child: const Icon(Icons.add),
), // FloatingActionButton
```

**Soal 3 – Halaman Tambah Menu (35 poin)**

Buat halaman tambah menu sesuai Gambar 2 dengan ketentuan berikut.

1. Kolom nama dan kolom harga tidak boleh kosong.
2. Kolom harga hanya menerima angka dan harus divalidasi.
3. Jika semua valid, data menu baru dikirim kembali ke halaman daftar menggunakan `Get.back(result: ...)`.
4. Halaman daftar menerima hasil tersebut, menambahkannya ke List, dan memperbarui tampilan dengan `setState`.

Jawaban

1. Nama menu dan harga tidak boleh kosong

```
validator: (value) {
  if (value == null || value.trim().isEmpty
    return 'Nama menu tidak boleh kosong';
  }
  return null;
},
```

```
alidator: (value) {
 if (value == null || value.isEmpty) {
   return 'Harga tidak boleh kosong';
 }
 if (int.tryParse(value) == null) {
   return 'Harga harus berupa angka';
 }
 return null;
```

2. Kolom harga hanya menerima angka

```
if (int.tryParse(value) == null) {
  return 'Harga harus berupa angka';
}
return null;
```

3. jika semua valid data menu baru dikirim kembali ke halaman daftar

```
void _submitMenu() {
  if (!_formKey.currentState!.validate()) {
    return;
  }

  Get.back(
    result: MenuItem(
      name: _nameController.text.trim(),
      price: int.parse(_priceController.text),
    ),
  );
}
```

4. SetState untuk meanbah menu baru ke daftar

```
setState(() {
  _menus.add(newMenu);
});
```

Link github: https://github.com/Lindaa009/Pemrograman-Sistem-Mobile_Menu_kantin